PROGRAD PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# PLANO DE ENSINO
# 1º SEMESTRE DE 2026

## I. IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica: **Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas ICET**
Curso: **Bacharelado em Ciência da Computação BCC**
Disciplina: ICE0239 - Lógica para Ciência da Computação (LCC)
Carga horária semestral: 64 CH Teórica: 64 CH Prática: 0
Ano: **2026** Turma/turno: 2026.1
Docente: Esdras Lins Bispo Junior
Nº de vagas: 58
Modalidade: **Presencial**

## II. EMENTA

Lógica Proposicional. Proposições e conectivos. Operações Lógicas sobre proposições. Construção de tabelas-verdade. Tautologias, contradições e contingências. Implicação Lógica. Equivalência Lógica. Álgebra das proposições. Métodos para determinação da validade de fórmulas da Lógica Proposicional. Demonstração condicional e demonstração indireta. Lógica de Predicados. Programação Lógica.

## III. OBJETIVOS

**Objetivo Geral**

Oferecer o embasamento conceitual e teórico da área de lógica computacional aplicando os conhecimentos no desenvolvimento de sistemas e analisando criticamente os desafios envolvidos.

**Objetivos Específicos**

(i) Definir lógica computacional e suas aplicações;
(ii) Formalizar sintaticamente expressões lógicas;
(iii) Construir argumentos em lógica computacional;
(iv) Discutir o estado da arte na área da lógica computacional;
(v) Introduzir conceitos em programação lógica.

## IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA

**Conteúdo Programático**

### 1. LÓGICA PROPOSICIONAL

1.1. Competências
C1.1: Conversão entre linguagens (simbólica ⇔ natural)
C1.2: Construção de Tabelas-Verdade

1.2. Conteúdo Esperado

b. Proposições e Conectivos
c. Operações Lógicas sobre Proposições
d. Construção de Tabelas-Verdade
e. Tautologias, contradições e contingências

## 2. RELAÇÕES EM LÓGICA PROPOSICIONAL

2.1. Competências

C2.1: Demonstração da implicação / equivalência lógica entre duas proposições.
C2.2: Verificação da não existência de implicação / equivalência lógica entre duas proposições.

2.2. Conteúdo Esperado

a. Implicação Lógica
b. Equivalência Lógica
c. Álgebra das Proposições
d. Regras de Inferência

## 3. DEMONSTRAÇÕES

3.1. Competências

C3.1: Demonstração da implicação / equivalência lógica entre duas proposições.
C3.2: Verificação da não existência de implicação / equivalência lógica entre duas proposições.

3.2. Conteúdo Esperado

a. Demonstração utilizando Tabela-Verdade
b. Demonstração utilizando Regras de Inferência
c. Demonstração Condicional
d. Demonstração Indireta

## 4. PROGRAMAÇÃO LÓGICA

4.1. Competências

C4.1: Modelagem de problemas computacionais através da programação lógica.
C4.2: Compreensão do mecanismo do método de resolução na programação lógica.

4.2. Conteúdo Esperado

a. Cálculo de Predicados
b. Introdução à Programação Lógica
c. Elementos Básicos do PROLOG
d. Aplicações da Programação Lógica

**Cronograma**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Avaliação | | Reposição | | Feriado/Outras Atividades | | Recuperação |

| # | Data | CH | Conteúdo Detalhado e Atividades Avaliativas | Estratégias, Recursos, e Materiais Didáticos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/03/26 | 2 | Apresentação da disciplina | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 2 | 19/03/26 | 2 | Introdução à disciplina | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 3 | 2403/26 | 2 | Proposição e conectivos | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 4 | 26/03/26 | 2 | Operações Lógicas sobre proposições | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 5 | 31/03/26 | 2 | Operações Lógicas sobre proposições | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 6 | 02/04/26 | 2 | Construção de tabelas-verdade | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 7 | 07/04/26 | 2 | Teste 1 | Aprendizagem baseada em domínio. |
| 8 | 09/04/26 | 2 | Resolução e entrega do Teste 1 | Exposição dialógica. |
| 9 | 14/04/26 | 2 | Substitutiva do Teste 1 | Aprendizagem baseada em domínio. |
| - | 16/04/26 | - | Encontro Nacional de Especialização em Educação Digital e Inovação Pedagógica na Educação Básica (Brasília, MEC) | -*-*- |
| - | 21/04/26 | - | Feriado: Tiradentes | -*-*- |
| 10 | 23/04/26 | 2 | Tautologias, Contradições e Contingências | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 11 | 28/04/26 | 2 | Implicação Lógica. | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 12 | 30/04/26 | 2 | Equivalência Lógica. | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 13 | 30/04/26 | 2 | Jogo da velha: Aplicações da Lógica | Recursos audiovisuais e atividades. |
| - | 05/05/26 | - | Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp) 2026, Campo Grande (MS) | -*-*- |
| - | 07/05/26 | - | Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp) 2026, Campo Grande (MS) | -*-*- |
| 14 | 12/05/26 | 2 | Teste 2 | Aprendizagem baseada em domínio. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14/05/26 | 2 | Resolução e entrega do Teste 2 | Exposição dialógica. |
| 16 | 19/05/26 | 2 | Substitutiva do Teste 2 | Aprendizagem baseada em domínio. |
| 17 | 19/05/26 | 2 | Mundo de Wumpus: Aplicações da Lógica | Recursos audiovisuais e atividades. |
| 18 | 21/05/26 | 2 | Argumentos e Regras de Inferência I | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 19 | 26/05/26 | 2 | Argumentos e Regras de Inferência II | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 20 | 28/05/26 | 2 | Validade mediante Regras de Inferência I | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 21 | 02/06/26 | 2 | Validade mediante Regras de Inferência II | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 22 | 02/06/26 | 2 | Campo Minado: Aplicações da Lógica | Recursos audiovisuais e atividades. |
| - | 04/06/26 | - | Feriado: Corpus Christi | -*-*- |
| 23 | 09/06/26 | 2 | Teste 3 | Aprendizagem baseada em domínio. |
| 24 | 11/06/26 | 2 | Resolução e entrega do Teste 3 | Exposição dialógica. |
| 25 | 16/06/26 | 2 | Substitutiva do Teste 3 | Aprendizagem baseada em domínio. |
| 26 | 18/06/26 | 2 | Cálculo de Predicados | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 27 | 23/06/26 | 2 | Introdução à Programação Lógica | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 28 | 25/06/26 | 2 | Elementos Básicos do PROLOG | *Peer Instruction*, Lousa, Projeção. |
| 29 | 30/06/26 | 2 | Teste 4 | Aprendizagem baseada em domínio. |
| 30 | 02/07/26 | 2 | Resolução e entrega do Teste 4 | Exposição dialógica. |
| - | 07/07/26 | - | Férias | -*-*- |
| - | 09/07/26 | - | Férias | -*-*- |
| 31 | 14/07/26 | 2 | Substitutiva do Teste 4 | Aprendizagem baseada em domínio. |
| 32 | 16/07/26 | 2 | Encerramento da disciplina | Exposição dialógica. |

*Observação: O cronograma de aulas consiste em uma previsão e pode sofrer modificações no decorrer da disciplina.*

**V. METODOLOGIA**

- Metodologia *Peer Instruction* (Bispo Jr. e Lopes, 2021);
- Aprendizagem baseada em Domínio (Tuson e Hickey, 2023);
- Utilização de quadro negro (ou branco) e DataShow;
- Atendimento individual ou em grupos;
- Aplicação de listas de exercícios;
- Aplicação de atividades utilizando Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

- Tempo de Aula: 50 minutos*

*Obs.: Para complementar os 10 minutos, esta disciplina fará uso e ferramentas online (e.g AVA) para atividades supervisionadas (ver Seção VI), em consonância com o Art. 2º da Resolução CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007, com o Art 2º da Resolução CEPEC nº 1308 de 05 de setembro de 2014, e com o Art. 37º do Regulamento Geral da Graduação (RGG).

**VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS**

As atividades supervisionadas serão realizadas utilizando o AVA. Problematizações sobre os tópicos da disciplina e orientações de resoluções de exercícios serão as principais atividades propostas.

**VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA:**

**Processos e Critérios de Avaliação**

As avaliações serão de caráter predominantemente formativo (BCC, 2022, p. 67; MENDES, 2005) através de três instrumentos avaliativos: (i) testes, (ii) questões conceituais, e (iii) exercícios. Para haver aprovação na disciplina, o estudante necessita ter: (i) presença em 75% dos nossos encontros; (ii) compromisso com a própria aprendizagem durante o semestre; (iii) respeito com o professor e com os demais colegas; e (iv) realizar todas as avaliações. Em caso de aprovação, a nota final do estudante será

NOTA_FINAL = 6,0 + AUTO_AVALIACAO

em que a AUTO_AVALIACAO é uma autovaliação individual, dialogada com o professor da disciplina, sendo a sua pontuação com o valor total de 4,0 pontos. Cada discente precisa considerar na etapa de autoavaliação todos os instrumentos avaliativos utilizados ao longo da disciplina. Em caso de reprovação, a nota final do estudante será 4,0.

Serão ministrados 04 (quatro) testes que serão analisados da seguinte forma:
- Primeiro teste (T1) referente ao Módulo 1 do conteúdo programático;
- Segundo teste (T2) referente ao Módulo 2 do conteúdo programático;
- Terceiro teste (T3) referente ao Módulo 3 do conteúdo programático;
- Quarto teste (T4) referente ao Módulo 4 do conteúdo programático.

Em quase todas as aulas, serão ministradas tanto questões conceituais como parte integrante da metodologia *Peer Instruction* (QC), quanto listas de exercícios (EX).

**Cronograma de Avaliações**
Descrito no item IV deste plano.

**Local de divulgação dos resultados das avaliações**
Os resultados das avaliações serão divulgados através do SIGAA e/ou ferramentas online.

—----------

BCC (Bacharelado em Ciência da Computação). **Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)**, 2022. Disponível em https://computacao.jatai.ufg.br/p/3492-documentos.

MENDES, O. M. Avaliação formativa no ensino superior: reflexões e alternativas possíveis. **Currículo e**

**avaliação na educação superior**. Araraquara: Junqueira & Marin, p. 175-197, 2005.

**VIII. ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO**

Tendo em vista que está sendo adotado nessa disciplina a Aprendizagem baseada em Domínio (Tuson e Hickey, 2023), em cada teste, apresentado na Seção VII, será fornecido, ao menos, mais uma nova tentativa com o propósito de recuperar a aprendizagem que eventualmente não foi desenvolvida em cada módulo (disponível na Seção IV). O cronograma de avaliações de recuperação está descrito na tabela apresentada no item IV.

**IX. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

**Bibliografia Básica**

FINGER, M.; MELO, A. C. V. de. **Lógica para computação**. São Paulo: Thomson Learning, 2006.

ALENCAR F. E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 1995.

SEBESTA, R. W. **Concepts of Programming Languages**. Pearson Addison-Wesley, 2009.

**Bibliografia Complementar**

BARONETT, S. **Lógica – Uma introdução voltada para as ciências**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SALMON, W. C. **Lógica**. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

SOUZA, J. N. **Lógica para Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

HUTH, M; RYAN M. **Lógica em Ciência da Computação**. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

FÁVARO, S; KMETEUK FILHO, O. **Noções de Lógica e Matemática Básica**. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2005.

HEGENBERG, L. **Lógica: cálculo sentencial, cálculo de predicados e cálculo com igualdade**. 3. ed. São Paulo: Forense Universitária, 2012.

**X. REFERÊNCIAS AUXILIARES (PARA ESTE PLANO DE ENSINO)**

BISPO JR, E. L.; LOPES, R. P. Impacto do Uso da *Peer Instruction* no Ensino Superior de Lógica para Computação no Brasil. In: **Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp)**. SBC, 2021. p. 72-82.

TUSON, Ella; HICKEY, Timothy. Mastery learning with specs grading for programming courses. In: **Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)** V. 1. 2023. p. 1049-1054.

PROGRAD
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Documento assinado digitalmente
ESDRAS LINS BISPO JUNIOR
Data: 12/03/2026 11:55:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Esdras Lins Bispo Junior
Professor Associado